

Una brutta fazenda: $\sin(x) + x^2/200 = 0$

Working paper / Nota didattica / versione 24 maggio 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PRERPARAZIONE

Sergio L Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena
Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)
e-mail: invernizzi2@gmail.com

Abstract This paper contributes to the still controversial debate about what “solving an equation” really means in high school teaching, using the equation $\sin(x) + x^2/200 = 0$ and two of its small perturbations as examples; these are by no means trivial problems. The title is a tribute to Enrico Beruschi.

Sommario La nota propone un contributo al dibattito – tuttora controverso – su che cosa significhi davvero “risolvere un’equazione” nella didattica della scuola superiore, usando come esempi l’equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ e due sue piccole perturbazioni; non sono affatto dei problemi banali. Il titolo è un omaggio ad Enrico Beruschi.

1 Introduzione

“Risolvere un’equazione” sembra una frase semplicissima, ma in realtà nasconde almeno tre idee e definizioni diverse — che a scuola spesso vengono mescolate senza dirlo esplicitamente. La prima definizione, forse la più immediata, è: “risolvere un’equazione significa trovare tutti i valori dell’incognita per cui l’uguaglianza è vera.” Questa è la visione *semantica*: l’equazione è una frase con una variabile, e “risolverla” significa capire quando la frase è vera. Nelle scuole invece si insiste più spesso su un’interpretazione che si può dire *sintattica* o algoritmica: non guardiamo direttamente alla “verità” dell’equazione, ma manipoliamo simboli secondo le regole a disposizione, regole accettate esplicitamente o talvolta implicitamente, trasformando l’equazione in una forma equivalente più semplice, senza cambiarne le soluzioni, fino a ottenere qualcosa di leggibile immediatamente. La terza idea è quella che si genera quando l’interpretazione sintattica fallisce, ovvero quando “risolvere” non può significare “trovare una formula chiusa”, semplicemente perché questa, nell’ambiente in cui lavoriamo, non esiste. Questa terza idea si potrebbe dire *analitico-computazionale*; quando l’equazione è del tipo $f(x) = 0$, si può usare l’analisi matematica ordinaria — e quella delle superiori sufficiente nella maggior parte dei casi — per *dimostrare* (a) che f ha degli zeri, e possibilmente (b) localizzarli in opportuni intervalli, e ancora (c) dimostrare formalmente quanti essi sono, e infine — a piacere — (d) determinarne un algoritmo efficiente per la loro computazione, eventualmente confrontando più tecnologie.¹ In questa nota illustriamo un esempio di questo tipo, studiando l’equazione $\sin(x) + x^2/k = 0$, con tre diversi valori $k \approx 200$.

¹ Si è molto discusso e molto scritto nell’ambito della didattica della matematica sul significato e sull’interpretazione del simbolo “=”, e sono lavori notissimi, per cui aggiungiamo solo qualcosa sulla storia del simbolo stesso. Il moderno simbolo “=” di uguaglianza fu introdotto nel 1557 dal matematico gallese Robert Recorde (ca. 1512 – 1558), certo meno noto di René Descartes, che in alcune edizioni della *Géométrie* utilizzava ∞ . Nel famoso *A History of Mathematical Notations*, Cajori mostra proprio come nel XVII secolo convivessero molti altri simboli diversi per l’uguaglianza, e che = veniva usato specialmente in Inghilterra, mentre nel continente

2 L'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \sin(x) + x^2/200$. Consideriamo l'equazione $f(x) = 0$. La limitazione $|\sin(x)| \leq 1$ impone agli zeri di f la condizione necessaria $|x^2/200| \leq 1$, ovvero $|x| \leq \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14.142135$. Essendo $x^2 \geq 0$, le soluzioni sono ulteriormente ristrette a quegli intervalli dove $\sin(x) \leq 0$ e che hanno intersezione non vuota con $[-\sqrt{200}, \sqrt{200}]$; questi, come si vede facilmente, sono esattamente questi cinque:

$$J_0 = [-5\pi, -4\pi], \quad J_1 = [-3\pi, -2\pi], \quad J_2 = [-\pi, 0], \quad J_3 = [\pi, 2\pi], \quad J_4 = [3\pi, 4\pi]$$

Dimostreremo che in ciascuno di questi l'equazione $f(x) = 0$ ha *esattamente* due soluzioni. Converrà, prima di procedere nella lettura, dare un'occhiata alla Figura 1, generata da GeoGebra con il comando **Intersezione**.

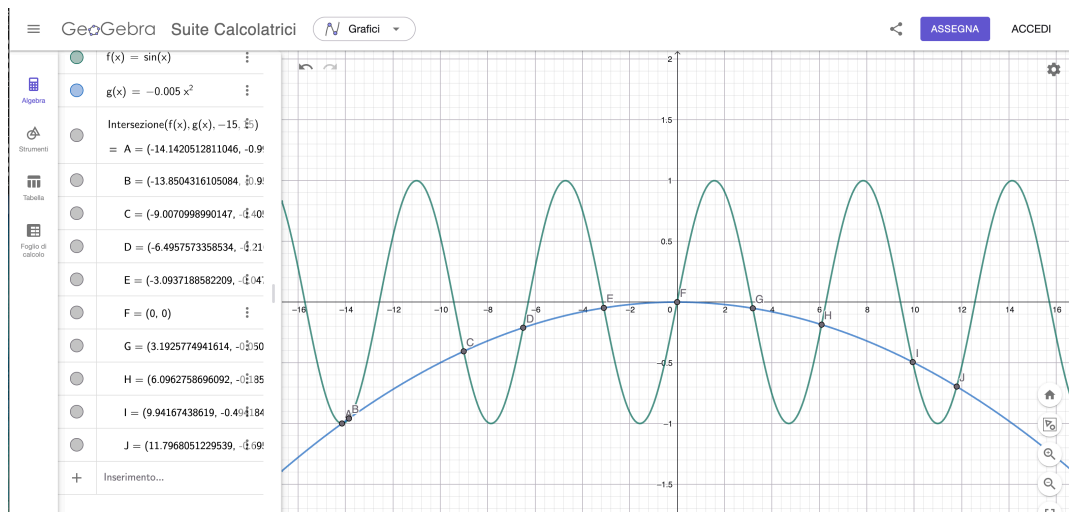


Figura 1: Soluzione dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con GeoGebra, ottenuta intersecando la sinusoide $\sin(x)$ con la parabola $-0.005x^2$. Si notino le stime numeriche delle dieci soluzioni.

Vediamo di applicare a ciascun intervallo il teorema di esistenza degli zeri. Agli estremi di ciascun intervallo J_k , $0 \leq k \leq 4$, il seno vale zero, e quindi la funzione f è positiva o nulla

(Francia, Germania, Olanda) si usava ∞ . La “vittoria” del simbolo $=$ e la scomparsa del simbolo ∞ fu dovuta principalmente alla adozione del simbolo $=$ da parte dei vari Wallis, Barrow, Newton, e soprattutto di Leibniz, di fronte alle cui opere i continentali dovettero arrendersi. Curiosamente il simbolo ∞ ha probabilmente un'origine pratica: le tipografie utilizzavano allora la stampa a caratteri mobili, e piuttosto che fondere un altro simbolo utilizzavano varianti dei tipi esistenti: basta prendere il simbolo $\propto$ di proporzionalità, certamente allora esistente, e invertirlo destra/sinistra per ottenere un nuovo simbolo. Ancora più curiosamente, il simbolo di Descartes non esiste in $\text{\LaTeX}$, ed è una delle piccole assurdità della tipografia matematica storica. In questa nota, per generare ∞ , abbiamo fatto come i tipografi di Descartes: abbiamo definito un `\newcommand` che prende il simbolo `\propto` di proporzionalità e lo inverte orizzontalmente.

(vale 0 solo all'estremo destro di J_2); dimostriamo che f è negativa nei corrispondenti punti medi $x_k = -9\pi/2 + 2k\pi = \frac{-9+4k}{2}\pi$, dove $x_0 = -9\pi/2$ è il punto medio del primo intervallo J_0 . In questi punti si ha sempre $\sin(x_k) = -1$ quindi, il nostro obiettivo è migliorare

$$-1 + x_k^2/200 = -1 + \frac{(-9+4k)^2}{800}\pi^2$$

con una costante negativa. Saltiamo per ora il primo intervallo J_0 ; per gli altri, con $1 \leq k \leq 4$, i quadrati al denominatore sono $(25, 1, 9, 49)$, ed al massimo valgono 49, per cui, usando la stima elementare $\pi < 3.15$ otteniamo

$$-1 + x_k^2/200 < -1 + 49 \times 3.15^2/800 = -0.3922 \dots < 0$$

Purtroppo, per J_0 , con la stima $\pi < 3.15$ avremmo

$$-1 + x_0^2/200 = -1 + 81 \times 3.15^2/800 = 0.0046 \dots > 0,$$

inutile ai nostri fini. Quindi in questo caso dobbiamo migliorare la maggiorazione di π , ad esempio $\pi < 3.142$ (derivata dal popolare valore 3.14159) va bene, in quanto²

$$-1 + 81(3.142)^2/800 = -0.000443395 \dots < 0$$

Quindi, per il teorema di esistenza degli zeri, la equazione $f(x) = 0$ ha *almeno* due soluzioni in ciascuno dei cinque intervalli J_k , $0 \leq k \leq 4$.

Possiamo ora procedere con uno studio di funzione, in due modi diversi, a seconda del *background* di analisi matematica disponibile.

A. (soluzione basata sulla monotonia) Si ha

$$f'(x) = \cos(x) + x/100, \quad f''(x) = -\sin(x) + 1/100$$

Su ogni J_k abbiamo $\sin(x) \leq 0$, ovvero $-\sin(x) \geq 0$, quindi $f''(x) \geq 1/100 > 0$, e quindi la derivata $f'(x) = \cos(x) + x/100$ è strettamente crescente su ogni J_k . Si vede facilmente che agli estremi di ciascun intervallo tale derivata cambia segno, poiché il termine prevalente è $\cos(k\pi) = (-1)^k$, $k = -5, \dots, 4$, e $k\pi/100$ non modifica questo segno, essendo, per $k = -5, \dots, 4$,

$$|k\pi|/100 \leq 5 \cdot 3.15/100 = 0.1575$$

Questo mostra che esiste un unico punto $c_k \in J_k$ tale che $f'(c_k) = 0$, che è punto di minimo assoluto di f in J_k . Ora non serve stimare i c_k (questo richiederebbe la risoluzione numerica dell'equazione $\cos(x) + x/100 = 0$) in quanto, – e questa è forse l'unica cosa astuta di questa soluzione – avendo f valori < 0 su J_k , anche il minimo assoluto $f(c_k)$ su J_k deve necessariamente essere < 0 .

In definitiva, lo studio mostra che, per ogni k , $0 \leq k \leq 4$:

- in $J_k^- = \{x \in J_k \mid x < c_k\}$ si ha che $f' < 0$, quindi f è strettamente decrescente, ed esiste in questo intervallo uno ed un solo zero di f .
- in $J_k^+ = \{x \in J_k \mid x > c_k\}$ si ha che $f' > 0$, la f è strettamente crescente, ed esiste in questo intervallo uno ed un solo zero di f .

² Qui va osservato un fatto importante sulle disuguaglianze. Immaginiamo di voler verificare se la disuguaglianza $18e^2 < 133$ è vera. Se poniamo $e \approx 2.7182$ otteniamo $18 \cdot (2.7182)^2 < 133$ che è vera; ma da questo non possiamo dedurre che è vera anche la $18e^2 < 133$, in quanto si ha ovviamente $2.7182 < e$, ed in questo esempio la $18e^2 < 133$ è falsa: infatti il “vero” numero di Eulero/Nepero e è maggiore di 2.7182 di quel tanto che basta per ribaltare le conclusioni.

Quindi in totale gli zeri di f sono dieci.

B. (soluzione *sprint*, basata sulla convessità)³ Su ciascun intervallo J_k , la sinusoide $\mathcal{S}$ è (strettamente) convessa e la parabola $\mathcal{P}$ è (strettamente) concava. Già sappiamo che le due curve $\mathcal{S}$ ed $\mathcal{P}$ (ristrette a J_k) hanno due punti (distinti) P e Q in comune, le cui ascisse $x_P < x_Q$ sono due degli zeri cercati. Sia $\mathcal{R}$ la retta per P e Q . Per la caratterizzazione globale (o geometrica) della convessità, all'interno dell'intervallo $[x_P, x_Q]$ la sinusoide $\mathcal{S}$ sta “sotto” $\mathcal{R}$, mentre la parabola $\mathcal{P}$ le sta “sopra”, quindi ivi le due curve non possono ulteriormente intersecarsi. All'esterno di $[x_P, x_Q]$ le parti sono invertite: la sinusoide $\mathcal{S}$ sta “sopra” la retta $\mathcal{R}$, mentre la parabola $\mathcal{P}$ le sta “sotto”, e neanche qui possono ulteriormente intersecarsi. Quindi x_P e x_Q sono i due unici zeri in J_k , per un totale di dieci soluzioni.

Qui il problema didattico è che non sempre viene ben spiegato e dimostrato il legame fra la convessità locale (curva “sopra” la tangente) e la convessità globale (curva “sotto” la secante). In effetti non è per nulla difficile dimostrare come corollario del teorema di Rolle, oltre al classico teorema di Lagrange, anche una piccolissima estensione di questo al caso dell'interpolazione lineare, e che ha tante applicazioni; eccolo qua:

TEOREMA Sia f una funzione definita su un intervallo J e derivabile due volte; siano dati due punti $a < b$ in J , ed un terzo punto $\bar{x} \in J$, diverso sia da a che da b ; sia $y = r(x)$ l'equazione della retta che passa per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$, ovvero $r(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Allora per ogni $x \in J$ si ha

$$f(x) - r(x) = \frac{1}{2} f''(c)(x-a)(x-b)$$

dove c è un punto dell'intervallo minimo che contiene tutti i tre punti a, b e $\bar{x}$.

Dal segno di $f''(c)$ e dalla collocazione di x rispetto ai punti a e b segue quindi il segno della differenza $f(x) - r(x)$.⁴

Osservazione La soluzione per J_0 è davvero “al limite”: infatti il calcolo numerico mostra che la prima soluzione è $x_{0,1} \approx -14.142051$, vicinissima al bordo sinistro della zona ammissibile. Il punto medio di J_0 è $-9\pi/2 \approx -14.137167$, e poco dopo si trovano il punto critico $c_0 \approx -13.996738$ e la seconda soluzione $x_{0,2} \approx -13.850431$. Nella prossima sezione spingiamo la situazione ancora più “al limite”.

Osservazione Le dieci soluzioni di $\sin(x) + x^2/200 = 0$ possono essere visualizzate e stimate con il comando **Intersezione** di GeoGebra, come già visto nella Figura 1, oppure calcolate con Python3, con un codice ad hoc, oppure con Mathematica. Di seguito vediamo il codice ad hoc (metodo di Brent, testo copiabile) Python3 per la “soluzione” numerica dell'equazione, ed i risultati nella Figura 2, e la “soluzione” con Mathematica, con il comando di libreria **NSolve**, nella Figura 3.

```

1 import numpy as np
2 from math import sin
3 from math import sqrt
4 from scipy.optimize import brentq
5 def f(x):
6     return sin(x) + (x**2)/200
7 # Intervallo simmetrico

```

³ Sugerita da G. Caristi.

⁴ Per una dimostrazione alla portata delle scuole superiori, che usa tre volte il teorema di Rolle, si veda ad esempio Invernizzi, S., Rinaldi, M., & Comoglio, F. (2018). *Moduli di matematica e statistica. Con l'uso di R*. Zanichelli. ISBN 9788808220714.

```

8 xmin, xmax = -sqrt(2)*10, sqrt(2)*10
9 N = 500000 # risoluzione molto fine
10 xs = np.linspace(xmin, xmax, N)
11 roots = []
12 for i in range(N-1):
13     x1, x2 = xs[i], xs[i+1]
14     y1, y2 = f(x1), f(x2)
15     if y1 == 0:
16         roots.append(x1)
17     elif y1*y2 < 0:
18         try:
19             r = brentq(f, x1, x2)
20             if not roots or abs(r - roots[-1]) > 1e-6:
21                 roots.append(r)
22         except:
23             pass
24 print("Trovate", len(roots), "radici:")
25 for r in roots:
26     print(r)

```

```

sergioinvernizzi ~ -zsh - 103x14
Last login: Thu May 21 09:29:21 on ttys000
sergioinvernizzi@iMac-di-Sergio ~ % python3 /Users/sergioinvernizzi/Desktop/invernizzi2-bot/fazenda.py
Trovate 10 radici:
-14.142051277333966
-13.850431417705597
-9.007099875789837
-6.495756881862217
-3.093718885995093
5.334967599733242e-22
3.192577494812827
6.096276018210131
9.941674438660943
11.796805337048465
sergioinvernizzi@iMac-di-Sergio ~ %

```

Figura 2: Soluzione numerica dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con Python3, ottenuta con un codice ad hoc che implementa il metodo di Brent. Evidentemente il codice non è stato scritto con sufficiente precisione per “acchiappare” simbolicamente la ovvia soluzione $x = 0 \dots$

3 L'equazione $\sin(x) + x^2/198 = 0$

Analizziamo qui l'equazione $\sin(x) + x^2/198 = 0$, concentrando ancora la nostra attenzione sull'intervallo “difficile”, che è sempre $J_0 = [-5\pi, -4\pi]$. Qui un calcolo numerico esplorativo mostra che i quattro punti di interesse, ovvero il punto medio di J_0 , l'estremo sinistro $-\sqrt{198}$ della zona ammissibile, la prima soluzione $x_{0,1}$ ed infine la seconda soluzione $x_{0,2}$ si trovano proprio nell'ordine in cui li abbiamo elencati. Infatti:

$$\begin{aligned}
 -9\pi/2 &= -14.1371669 \\
 -\sqrt{198} &= -14.0712473 \\
 x_{0,1} &= -14.0332210 \\
 x_{0,2} &= -13.9573609
 \end{aligned}$$

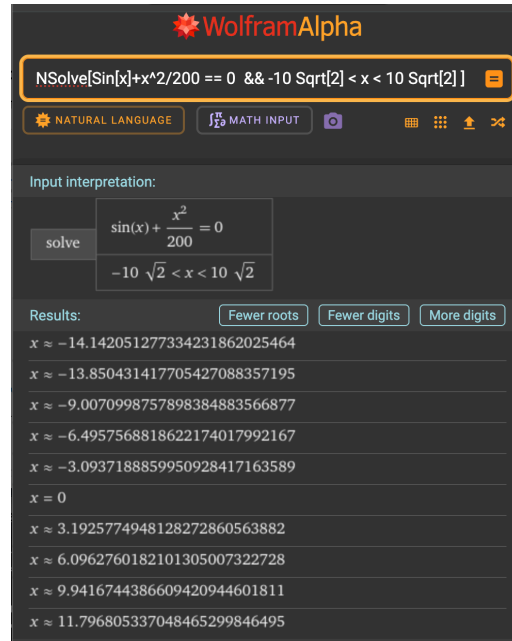


Figura 3: Soluzione numerica dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con Mathematica Alpha, ottenuta con il comando di default. È comunque assegnato l'intervallo ammissibile come determinato teoricamente.

Questo rende piuttosto difficile applicare teoricamente il teorema di esistenza degli zeri, in quanto (ovviamente) la parabola $y = -x^2/198$ sta ancora sotto la sinusoide $y = \sin(x)$ agli estremi -5π e -4π , ma purtroppo sta sotto alla sinusoide anche nel punto medio $-9\pi/2$, essendo ivi:

$$-(9\pi/2)^2/198 \approx -1.009391 < \sin(-9\pi/2) = -1$$

In questo caso si può ricorrere, sempre in una fase esplorativa, ad una rappresentazione grafica con GeoGebra, che suggerisce – vedi Figura 4 – di provare con $x = -14$.

Qui la parabola può essere calcolata esattamente: $-14^2/198 = -98/99 = -0.\overline{98}$ (decimale periodico) mentre per la sinusoide vogliamo evitare a tutti i costi la calcolatrice scientifica. Poniamo $-14 = -\frac{9\pi}{2} + \varepsilon$, con $\varepsilon = \frac{9\pi}{2} - 14$ positivo,⁵ e con un po' di trigonometria $\sin(-\frac{9\pi}{2} + \varepsilon) = \sin(-\frac{\pi}{2} + \varepsilon) = -\cos \varepsilon$. Vogliamo “raccolgere la sfida” di fare come ai tempi di Joseph-Louis Lagrange: senza calcolatrice scientifica, ma con le quattro operazioni e la formula di Taylor, evidentemente quella “con il resto di Lagrange”. Non sarà comunque facile. Possiamo provare con

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{\sin(c)}{5!}x^5$$

⁵ $\pi > 3.14 > 28/9 \implies 9\pi/2 > 14$.

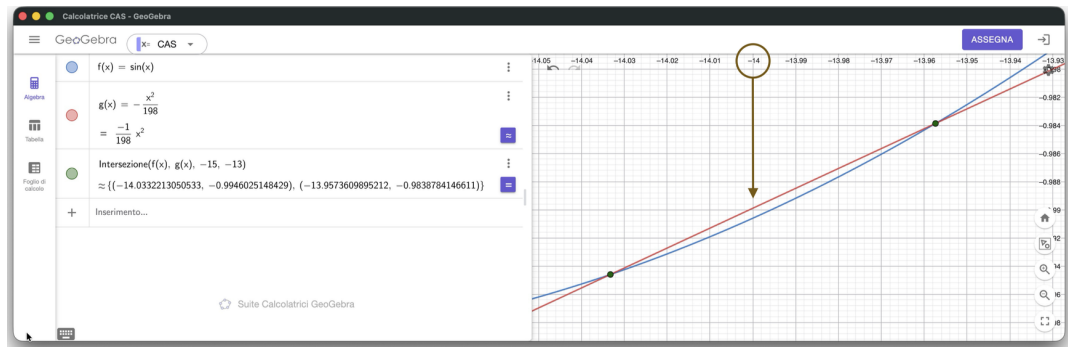


Figura 4: Soluzioni dell'equazione $\sin(x) + x^2/198 = 0$ in $[-5\pi, -4\pi]$ con GeoGebra, ottenute intersecando la sinusoide $\sin(x)$ con la parabola $-x^2/198$ e zoomando piuttosto pesantemente (parametri grafici: $x_{\text{Min}}:-14.0515$; $x_{\text{Max}}:-13.9271$; $y_{\text{Min}}:-0.99933$; $y_{\text{Max}}:-0.9789$). È possibile provare teoricamente che la parabola sta sopra la sinusoide nel punto di ascissa $x = -14$ (vedi testo).

con c fra 0 ed x . A noi interessa che il seno sia sotto la parabola, ossia che $-\cos \varepsilon < -0.98$, ovvero $\cos \varepsilon > 0.98$, dove $\varepsilon = \frac{9\pi}{2} - 14$. Per eliminare la stima di π maggioriamo lievemente ε con $\bar{\varepsilon} = \frac{9 \cdot 3.142}{2} - 14 = 0.139 > \varepsilon$. Siccome il coseno è decrescente in un intorno destro dello zero, basterà provare che $\cos \bar{\varepsilon} > 0.98$. Posto $x = \bar{\varepsilon}$ nella formula di Taylor, il cosiddetto resto si maggiora facilmente con

$$\frac{1}{5!}(0.139)^5 < 5 \cdot 10^{-7}$$

e quindi $\cos \bar{\varepsilon}$ differisce da $1 - (0.139)^2/2 + (0.139)^4/24 = 0.99035505 \dots$ (decimale periodico) per al massimo $5 \cdot 10^{-7}$, col che le prime 6 cifre decimali sono conservate, e quindi *certamente*

$$\cos \varepsilon > \cos \bar{\varepsilon} > 0.990355 > 0.98$$

e si applica *ipso facto* il teorema di esistenza degli zeri su ciascuno dei due intervalli $[-5\pi, 14]$ e $[14, -4\pi]$.

Si noti che se l'interesse per l'equazione $\sin(x) + x^2/198 = 0$ può essere risibile, la sua soluzione propone comunque un buon esercizio sull'uso computazionale della formula di Taylor; per sicurezza, una buona calcolatrice scientifica fornisce il risultato (consolante per noi)

$$\sin(-14) \approx -0.990607356 < -0.98$$

4 L'equazione $\sin(x) + x^2/k = 0$ con uno zero doppio

La situazione più "estrema" nell'intervallo $[-5\pi, -4\pi]$ è quella di uno zero doppio. Vediamo come trovare un valore k_c di $k > 0$ per cui la sinusoide $y = \sin(x)$ e la parabola $y = -x^2/k_c$ siano tangenti in un punto dell'intervallo $J_0 = [-5\pi, -4\pi]$. La condizione di tangenza in un punto $z \in [-5\pi, -4\pi]$ richiede uguaglianza dei valori e delle derivate:

$$\sin(z) = -z^2/k, \quad \cos(z) = -2z/k$$

Ricavando k dalla seconda $k = -2a/\cos(z)$ e sostituendo nella prima

$$\sin(z) = -z^2/[-2z/\cos(z)] = z \cos(z)/2 \implies \tan(z) = z/2$$

Qui pare molto difficile uscire dal calcolo numerico. Si calcola (con elevata approssimazione) $z \approx -13.9952220914795$, appena un po' a destra del fatidico -14 della sezione precedente. Poi – con facili ma noiosi passaggi trigonometrici che omettiamo – si ha: $k = k_c = -2z \sec(z) = |z|\sqrt{4 + z^2} \approx 197.8561332932109$, che, come era da attendersi, è appena un pochino meno di 198.

Osservazione Nasce spontanea una digressione “al volo” nella teoria dei numeri (ben oltre gli obiettivi scolastici). Premettiamo questo ben noto

LEMMA *Se $\alpha \neq 0$ è algebrico, allora $\tan(\alpha)$ è trascendente.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\tan(\alpha)$ sia algebrico. Allora $(\tan(\alpha) - 1)$ e $(\tan(\alpha) + 1)$ sono algebrici e distinti. La formula $\tan(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}$ implica $(\tan(\alpha) - 1)e^{i\alpha} + (\tan(\alpha) + 1)e^{-i\alpha} = 0$ e questo contraddice il teorema di Lindemann–Weierstrass.⁶ ■

Se ne deduce che l'uguaglianza $\tan(z) = z/2$ è impossibile quando $z \neq 0$ è algebrico, e quindi la radice doppia dell'equazione $\sin(x) + x^2/k_c = 0$ nell'intervallo $[-5\pi, -4\pi]$ è trascendente.

Osservazione Come conseguenza, credo non possiamo (per ora?) avere un software che “risolva” $\sin(x) + x^2/k_c = 0$ calcolandone la radice doppia (trascendente) nell'intervallo $[-5\pi, -4\pi]$: e questo semplicemente perchè il valore k_c non può essere “inputtato”. Qualsiasi troncatura a quante si vogliano cifre decimali di k_c è necessariamente minore di k_c , e allora le due curve non si toccano in $[-5\pi, -4\pi]$. Quel che si può fare – della serie “matematica sperimentale curiosa e dilettevole” – è inserire in un buon CAS un'approssimazione di k_c con un “lievissimo” eccesso, come $k = 197.856133293211$, ciò che fa generare (si veda la Figura 5) alla fine “due soluzioni (quasi) coincidenti”.

```
In[13]:= NSolve[Sin[x] + x^2 / 197.856133293211 == 0 && -5 Pi < x < -4 Pi]
Out[13]= {{x -> -13.9952}, {x -> -13.9952}}

{{x -> -13.995222129379501`}, {x -> -13.995222053579507`}}
```

Figura 5: Soluzioni dell'equazione $\sin(x) + x^2/197.856133293211 = 0$ in $[-5\pi, -4\pi]$ con Wolfram Cloud.

⁶ Cf. Teorema 1.14 in: A. Baker, *Transcendental number theory*, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1990.